



14/03/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Leia o texto para responder à questão.

As primeiras lições que recebi de aeronáutica foram-me dadas por um grande visionário: Júlio Verne. De 1888, mais ou menos, a 1891, quando parti pela primeira vez [05] para a Europa, li, com grande interesse, todos os livros desse grande vidente da locomoção aérea e submarina.

Estava eu em Paris quando, na véspera de partir para o Brasil, fui, com meu pai, visitar [10] uma exposição de máquinas no desaparecido Palácio da Indústria. Qual não foi o meu espanto quando vi, pela primeira vez, um motor a petróleo, da força de um cavalo, muito compacto, e leve, em comparação aos que eu [15] conhecia, e... funcionando! Parei diante dele como que pregado pelo destino. Estava completamente fascinado. Meu pai, distraído, continuou a andar até que, depois de alguns passos, dando pela minha falta, voltou, [20] perguntando-me o que havia. Contei-lhe a minha admiração de ver funcionar aquele motor, e ele me respondeu: "Por hoje basta". Aproveitando-me dessas palavras, pedi-lhe licença para fazer meus estudos em Paris. [25] Continuamos o passeio, e meu pai, como distraído, não me respondeu. Nessa mesma noite, no jantar de despedida, reunida a família, meu pai anunciou que pretendia fazer-me voltar a Paris para acabar meus estudos. [30] Nessa mesma noite corri vários livreiros; comprei todos os livros que encontrei sobre balões e viagens aéreas.

Diante do motor a petróleo, tinha sentido a possibilidade de tornar reais as fantasias de [35] Júlio Verne. Ao motor a petróleo devi, mais tarde, todo o meu êxito. Tive a felicidade de ser o primeiro a empregá-lo nos ares. Uma manhã, em São Paulo, com grande surpresa minha, convidou-me meu pai a ir à [40] cidade e, dirigindo-se a um cartório de tabelião, mandou lavrar escritura de minha emancipação. Tinha eu dezoito anos. De volta à casa, chamou-me ao escritório e disse-me: "Já lhe dei hoje a liberdade; aqui está mais este [45] capital", e entregou-me títulos no valor de muitas centenas de contos. "Tenho ainda alguns anos de vida; quero ver como você se conduz; vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver se você se faz um [50] adulto; prefiro que não se faça doutor; em Paris, você procurará um especialista em física, química, mecânica, eletricidade, etc., estude essas matérias e não esqueça que o futuro do mundo está na mecânica".

Adaptado de DUMONT, Santos. O que eu vi, o que nós veremos. Rio de Janeiro: Hedra, 2016.

Organização de Marcos Villares.

Questão 1

Assinale a alternativa que apresenta palavras de mesma classe gramatical.

- a) quando (l. 04) – primeira (l. 04) – uma (l. 10) – mais (l. 35)
- b) interesse (l. 05) – vidente (l. 06) – espanto (l. 12) – fantasias (l. 34)
- c) desse (l. 06) – eu (l. 08) – minha (l. 19) – mesma (l. 26)
- d) submarina (l. 07) – desaparecido (l. 10) – distraído (l. 17) – sentido (l. 33)
- e) força (l. 13) – basta (l. 22) – faça (l. 50) – esqueça (l. 53)

Leia o texto para responder à questão.

Da sua janela, ponto culminante da Travessa das Acácias, o Prof. Clarimundo viaja o olhar pela paisagem. No pátio de D. Veva um cachorro magro fuça na lata do lixo. Mais no [05] fundo, um pomar com bergamoteiras e laranjeiras pontilhadas de frutos dum amarelo de gemada. Quintais e telhados, fachadas cinzentas com a boca aberta das janelas. Na frente da sapataria do Fiorello, dois homens [10] conversam em voz alta. A fileira das acácias se estende rua afora. As sombras são dum violeta profundo. O céu está levemente enfumaçado e a luz do sol é de um amarelo oleoso e fluido. Vem de outras ruas a trovoadra dos bondes [15] atenuada pela distância. Grasnar de buzinas. Num trecho do Guaíba que se avista longe, entre duas paredes caídas, passa um veleiro. Para Clarimundo tudo é novidade. Esta hora é uma espécie de parêntese que ele abre em [20] sua vida interior, para contemplar o mundo chamado real. E ele verifica, com divertida surpresa, que continuam a existir os cães e as latas de lixo, apesar de Einstein. O sol brilha e os veleiros passam sobre as águas, não [25] obstante Aristóteles. Seus olhos contemplam a paisagem com a alegria meio inibida duma criança que, vendo-se de repente solta num bazar de brinquedos maravilhosos, não quer no primeiro momento acreditar no testemunho de [30] seus próprios olhos. Clarimundo debruça-se à janela... Então tudo isto existia antes, enquanto ele passava horas voltas com números e teorias e cogitações, tudo isto tinha realidade? [35] (Este pensamento é de todas as tardes à mesma hora: mas a surpresa é sempre nova.) E depois, quando ele voltar para os livros, para as aulas, para dentro de si mesmo, a vida ali fora continuará assim, sem o menor hiato, sem [40] o menor colapso? Um galo canta num quintal. Roupas brancas se balouçam ao vento, pendentes de cordas. Clarimundo ali está como um deus onipresente que tudo vê e ouve. A impressão que [45] causam aquelas cenas domésticas levam a pensar no seu livro. A sua obra... Agora ele já não enxerga mais a paisagem. O mundo objetivo se esvaeceu misteriosamente. Os olhos do professor estão [50] fitos na fachada amarela da casa fronteira, mas o que ele vê agora são as suas próprias teorias

e ideias. Imagina o livro já impresso... Sorri, exterior e interiormente. O leitor (a palavra leitor corresponde, na mente de Clarimundo, à [55] imagem dum homem debruçado sobre um livro aberto: e esse homem — extraordinário! — é sempre o sapateiro Fiorello) — o leitor vai se ver diante dum assunto inédito, diferente, original.

Adaptado de: VERÍSSIMO. Erico. Caminhos Cruzados . 26. ed. Porto Alegre/Rio de Janeiro: Editora Globo, 1982. p. 57-58.

Questão 2

Assinale a alternativa correta, acerca de palavras do texto.

- a) palavra **culminante** (l. 01) é formada por derivação sufixal a partir do substantivo culmo.
- b) A forma verbal **olhar** (l. 03) está empregada como verbo principal, em sua forma infinitiva, na locução verbal **viaja o olhar** (l. 02-03).
- c) As palavras **bergamoteiras** (l. 05) e **laranjeiras** (l. 06) são formadas por processo de derivação prefixal e sufixal a partir de substantivos.
- d) O adjetivo **alta** (l. 10) poderia ser substituído pelo advérbio alto, sem que se incorresse em erro gramatical.
- e) Os advérbios **levemente** (l. 12), **misteriosamente** (l. 49) e **interiormente** (l. 53) são formados por derivação sufixal a partir de adjetivos.

Leia o texto para responder à questão.

A gaveta da alegria
já está cheia
de ficar vazia

RUIZ, Alice. Haikai. Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/MTlyMjk/>.

Acesso em: 6 nov. 2018.

Questão 3

Do ponto de vista semântico, acerca dos elementos que compõem o haikai em análise, é correto afirmar:

- a) As palavras “gaveta” e “cheia” estão ressignificadas.
- b) O termo “alegria” foi usado no sentido de festa.
- c) O advérbio “já” equivale, nesse caso, a incontinenti.
- d) O verbo “ficar” indica um estado que é transitório.
- e) O adjetivo “vazia” é o antônimo de desocupado.

Leia o texto para responder à questão.

Publicado em 1948, o livro 1984, de George Orwell, saltou para o topo da lista dos mais vendidos (...) A distopia de Orwell, mesmo situada no futuro, tinha um endereço certo em seu tempo: o stalinismo. (...) O [5] mundo da “pós-verdade”, dos “fatos alternativos” e da anestesia intelectual nas redes sociais mais parece outra distopia, publicada em 1932: Admirável mundo novo, de Aldous Huxley.

Não se trata de uma tese nova. Ela foi levantada [10] pela primeira vez em 1985, num livreto do teórico da comunicação americano Neil Postman: *Amusing ourselves to death* (Nos divertindo até morrer), lembrado por seu filho Andrew em artigo recente no The Guardian. “Na visão de Huxley, não é necessário [15] nenhum Grande Irmão para despojar a população de autonomia, maturidade ou história”, escreveu Postman. “Ela acabaria amando sua opressão, adorando as tecnologias que destroem sua capacidade de pensar. Orwell temia aqueles que proibiam os livros. Huxley [20] temia que não haveria motivo para proibir um livro, pois não haveria ninguém que quisesse lê-los. Orwell temia aqueles que nos privariam de informação. Huxley, aqueles que nos dariam tanta que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade [25] fosse escondida de nós. Huxley, que fosse afogada num mar de irrelevância.”

No futuro pintado por Huxley, (...) não há mães, pais ou casamentos. O sexo é livre. A diversão está disponível na forma de jogos esportivos, cinema [30] multissensorial e de uma droga que garante o bem-estar sem efeito colateral: o soma. Restaram na Terra dez áreas civilizadas e uns poucos territórios selvagens, onde grupos nativos ainda preservam costumes e tradições primitivos, como família ou religião. “O mundo [35] agora é estável”, diz um líder civilizado. “As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança; nunca adoecem; não têm medo da morte; vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice; não se acham [40] sobrecarregadas de pais e mães; não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas; são condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se, por acaso, alguma coisa andar mal, há o [45] soma.”

Para chegar à estabilidade absoluta, foi necessário abrir mão da arte e da ciência. “A felicidade universal mantém as engrenagens em funcionamento regular; a verdade e a beleza são incapazes de fazê-lo”, [50] diz o líder. “Cada vez que as massas tomavam o poder público, era a felicidade, mais que a verdade e a beleza, o que importava.” A verdade é considerada uma ameaça; a ciência e a arte, perigos públicos. Mas não é necessário esforço totalitário para controlá-las. Todos [55] aceitam de bom grado, fazem “qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada” e de sua dose diária de soma. “Não foi muito bom para a verdade, sem dúvida. Mas foi excelente para a felicidade.”

No universo de Orwell, a população é controlada [60] pela dor. No de Huxley, pelo prazer. “Orwell temia que nossa ruína seria causada pelo que odiamos. Huxley, pelo que amamos”, escreve Postman. Só precisa haver censura, diz ele, se os tiranos acreditam que o público sabe a diferença entre discurso sério e entretenimento.

[65] (...) O alvo de Postman, em seu tempo, era a televisão, que ele julgava ter imposto uma cultura fragmentada e superficial, incapaz de manter com a verdade a relação reflexiva e racional da palavra impressa. O computador só engatinhava, e Postman mal poderia prever como [70] celulares, tablets e redes sociais se tornariam bem mais que a TV - o soma contemporâneo. Mas suas palavras foram prescientes: "O que afligia a população em Admirável mundo novo não é que estivessem rindo em vez de pensar, mas que não sabiam do que estavam [75] rindo, nem tinham parado de pensar".

(Adaptado, Revista Época nº 973 – 13 de fevereiro de 2017, p.67)

Distopia = Pensamento, filosofia ou processo discursivo caracterizado pelo totalitarismo, autoritarismo e opressivo controle da sociedade, representando a antítese de utopia. (BECHARA, E. Dicionário da língua portuguesa. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011, p.533)

Questão 4

Tendo como base o que prescreve a norma culta padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa cuja análise está correta.

- a) "Nos divertindo até morrer" (l.12) apresenta uma colocação pronominal adequada, pois, além de ser a tradução de um nome próprio, o gerúndio não admite ênclise.
- b) Em "...grupos nativos ainda preservam costumes e tradições primitivos..." (l. 33 e 34), o adjetivo poderia estar no feminino para concordar com o último elemento, já que está posposto a ele.
- c) O termo sublinhado em "... não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer..." (l. 40 e 41) poderá ser substituído por os quais e não acarretará alteração sintática nem semântica na sentença.
- d) Em "... não têm medo da morte; vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice..." (l. 38 e 39) os termos sublinhados exercem a mesma função sintática: adjuntos adnominais dos substantivos a que se referem.

Questão 5

Marque a alternativa que apresenta, em destaque, palavra com valor gramatical de substantivo.

- a) O amor é o dom **supremo**.
- b) Como **primeiro** aluno da classe, não sabia o que fazer.
- c) O **viver** é dádiva do criador.
- d) O porquê de tudo isso, ninguém **sabia**.

HUMANAS

Questão 6

Por que o Brasil continuou um só enquanto a América espanhola se dividiu em vários países?

Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. "Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia". Por outro lado, na América espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América espanhola eram, em sua maioria, reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz

acreditar que a livre circulação de impressos (jornais, livros e panfletos) na América espanhola, que não era permitida na América portuguesa (a proibição só foi revertida em 1808), teve função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente as universidades.

BARRUCHO L Disponível em ww Doc com Acesso em 6 set 2019 (adaptado) |

Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao

- a) papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades.
- b) controle exercido pelos grupos de imprensa na centralização das esferas administrativas.
- c) abandono sofrido pelas comunidades de docentes na concepção de coletividades políticas.
- d) lugar ocupado pelas associações de acadêmicos no fortalecimento das agremiações estudantis.
- e) protagonismo assumido pelos meios de comunicação no desenvolvimento das nações alfabetizadas.

Questão 7

Leia o segmento abaixo.

Estes líderes, geralmente de origem militar, oriundos, em sua grande maioria, da desmobilização dos exércitos que combateram nas guerras de independência, de 1810 em diante, provinham, em certos casos, de estratos sociais inferiores ou de grupos étnicos discriminados (mestiços, índios, mulatos, negros). [...] Valiam-se do seu magnetismo pessoal na condução das tropas, que haviam recrutado geralmente nas áreas rurais e mantinham como reses requisitadas em ações guerreiras, seja contra o ainda mal consolidado poder central, seja contra os seus iguais [...].

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, GianFranco. Dicionário de Política. 13. ed.

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007.

O segmento faz referência a uma categoria que designa os líderes políticos e os chefes militares que, após os movimentos de emancipação da América espanhola, tornaram-se governantes personalistas de suas nações ou regiões.

Assinale a alternativa correta que apresenta essa categoria.

- a) Chapetones
- b) Inconfidentes
- c) Criollos
- d) Alcaldes
- e) Caudilhos

Questão 8

Liberdade foi um conceito político bastante difundido no Ocidente, a partir do século XVIII.

No continente americano, mesmo com as independências, o tema liberdade continuou estimulando movimentos de revolta e contestação, haja vista

- a) a manutenção de estruturas sociais vinculadas à escravidão.
- b) a continuidade do predomínio econômico das antigas metrópoles.
- c) a ruptura de privilégios para as elites dos países formados.
- d) a instauração da laicidade que provocou reações da Igreja.
- e) a dependência econômica da indústria inglesa.

Questão 9

O nome com que foi batizado o maior torneio entre clubes de futebol sul-americano homenageia o conjunto de líderes dos processos de independência dos países da América do Sul. Os principais “libertadores” foram Simón Bolívar e José de San Martín, que atuaram nos processos de independência de diversos países.

<https://tinyurl.com/y72ma2xo> Acesso em: 31.05.2018. Adaptado.

Sobre esses processos de independência, é correto afirmar que

- Bolívar foi o responsável pela opção monarquista, adotada nas novas nações independentes.
- Venezuela, Bolívia e Panamá se tornaram, a partir do ideal dos libertadores, uma nação única.
- Bolívar fracassou em seu projeto de formação de uma grande nação pan-americana.
- Argentina, Paraguai e Uruguai se uniram ao Brasil para a criação de uma grande nação monarquista.
- San Martín ficou conhecido como “libertador” por seu papel na abolição da escravidão na Guatemala.

Questão 10

Na edição de julho de 1818 do Correio Braziliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império português na América:

A presença de S.M. [Sua Majestade Imperial] no Brasil lhe dará ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos; a independência em que el-rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier a seus interesses. Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjos que a nova ordem de coisas deve ocasionar na América.

Nesse excerto, o autor referia-se

- aos desdobramentos da Revolução Pernambucana do ano anterior, que ameaçara o domínio português sobre o centro-sul do Brasil.
- às demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, exigindo a volta imediata do monarca a Portugal.
- à posição de independência de D. João VI em relação às pressões da Santa Aliança para que intervisse nas guerras do rio da Prata.
- às implicações que os movimentos de independência na América espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil.
- ao projeto de D. João VI para que seu filho D. Pedro se tornasse imperador do Brasil independente.

Questão 11

TEXTO I

Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construiu-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes.

RAMOS, F. R. L. O meio do mundo: território sagrado em Juazeiro do Padre Cícero.

Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014.

TEXTO II

Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O Padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só aos presentes, mas a própria beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na Capela de Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados do sangue que escorria da hóstia e da boca da beata, a princípio, ficaram sob a guarda do Padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre sem o conhecimento e sem a autorização do bispo diocesano.

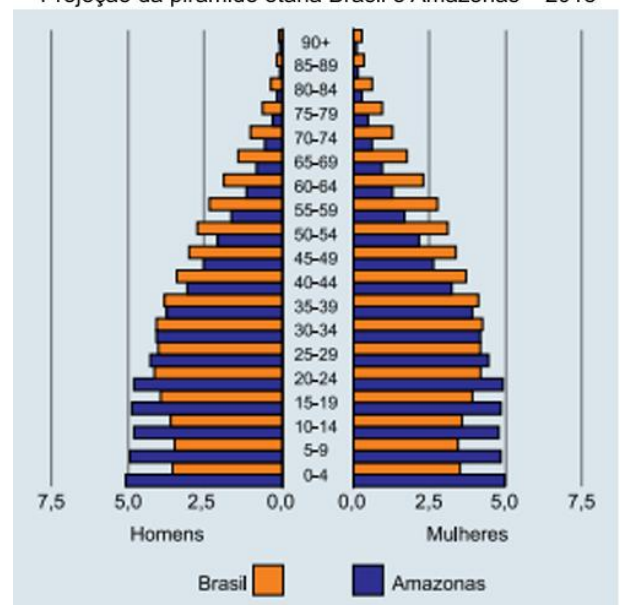
NOBRE, E. Incêndios da alma. Rio de Janeiro: Multifoco, 2016 (adaptado).

As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, à:

- Delimitação de paisagens urbanas e abandono de componentes espiritualistas.
- Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação de elementos judaizantes.
- Expansão de fronteiras regionais e subjetivação do cristianismo medieval.
- Circunscrição de bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas.
- Criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular.

Questão 12

Projeção da pirâmide etária Brasil e Amazonas – 2018



(www.ibge.gov.br. Adaptado.)

A correlação entre as pirâmides etárias do Brasil e do Amazonas, para o ano de 2018, demonstra que

- a) a taxa de fecundidade do Brasil é menor em relação à do estado do Amazonas.
- b) a taxa de natalidade do Brasil é maior em relação à do estado do Amazonas.
- c) o crescimento vegetativo do Brasil é maior em relação ao do estado do Amazonas.
- d) a expectativa de vida do Brasil é menor em relação à do estado do Amazonas.
- e) a taxa de mortalidade do Brasil é maior em relação à do estado do Amazonas.

Questão 13

a taxa de fecundidade do Brasil é menor em relação à do estado do Amazonas. a taxa de natalidade do Brasil é maior em relação à do estado do Amazonas. o crescimento vegetativo do Brasil é maior em relação ao do estado do Amazonas. a expectativa de vida do Brasil é menor em relação à do estado do Amazonas. a taxa de mortalidade do Brasil é maior em relação à do estado do Amazonas.

	AC	BA	MS	GO	AP	SC
1º trimestre de 2019	18,0	18,3	9,5	10,7	20,2	7,2
4º trimestre de 2018	13,1	17,4	7,0	8,2	19,6	6,4

IBGE, 2018 e 2019.

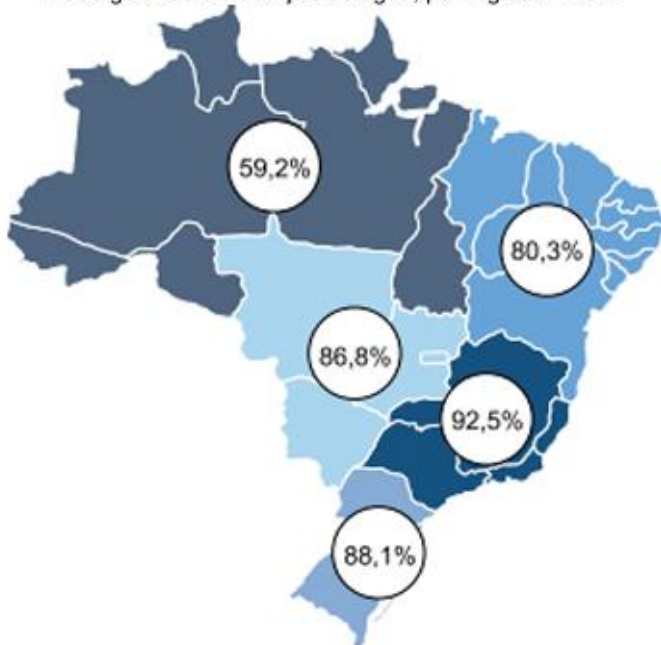
Sobre os dados apresentados na tabela, é correto afirmar que

- a) o Amapá teve a menor taxa de desocupação no quarto trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019.
- b) a taxa de desocupação diminuiu no primeiro trimestre de 2019, em todos os Estados, em relação ao quarto trimestre de 2018.
- c) o Estado de Santa Catarina apresenta a maior taxa de desocupação.
- d) as Unidades da Federação que apresentaram, nos dois períodos, as menores taxas de desocupação foram Santa Catarina e Bahia.
- e) as maiores variações foram no Acre, Goiás e Mato Grosso do Sul.

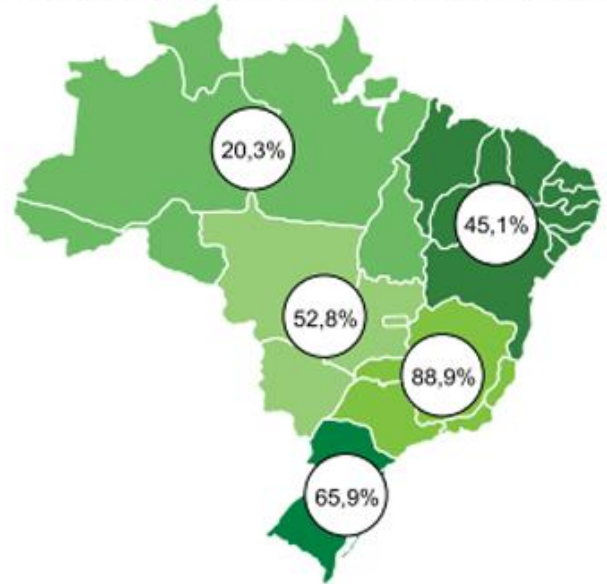
Questão 14

Examine os cartogramas.

Rede geral de distribuição de água, por regiões – 2017



Rede geral de esgotamento ou fossas ligadas à rede, por regiões – 2017



(<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Adaptado.)

A análise dos dois cartogramas permite afirmar que as regiões com

- a) maiores redes de água também possuem as maiores redes de esgoto, como Sudeste e Nordeste.
- b) menores redes de água possuem as maiores redes de esgoto, como Norte e Sul.
- c) maiores redes de água possuem as menores redes de esgoto, como Sul e Sudeste.
- d) menores redes de água também possuem as menores redes de esgoto, como Norte e Nordeste.
- e) maiores redes de água também possuem as maiores redes de esgoto, como Sudeste e Centro-Oeste.

Questão 15

Este grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a Projeção da População, do IBGE, atualizada em 2018. A consultora em demografia e políticas de saúde, Cristina Guimarães Rodrigues, considera necessário ter políticas públicas voltadas para tratamentos de saúde, alimentação mais saudável e exercícios físicos, além de construções e transportes mais acessíveis. “Há o aumento de doenças crônicas”, cita, “que são doenças mais caras e requerem tratamentos um pouco mais custosos”.

(Camille Perissé e Mônica Marli. Retratos: a revista do IBGE, no 16, fevereiro de 2019. Adaptado.)

O excerto apresenta características relacionadas

- a) ao fluxo migratório.
- b) às políticas antinatalistas.
- c) às mudanças na população relativa.
- d) ao adensamento demográfico.
- e) ao envelhecimento da população.

Questão 16

A antiga condição de emprego construía, por assim dizer, a vida humana, que podia ser planejada. Tanto os trabalhadores como os donos de fábrica sabiam muito bem que iriam se encontrar novamente amanhã, no ano seguinte, pois os dois lados dependiam um do outro. E porque todos sabiam disso podiam brigar uns com os outros, mas no final tendiam a concordar com um *modus vivendi*.

Bem, nada disso existe hoje. A maioria das pessoas não pode planejar seu futuro muito tempo adiante.

PALLARES-BURKE, M. L. G. Entrevista com Zygmunt Bauman. Tempo Soc., n. 1, 2004 (adaptado).

No trecho da entrevista, o sociólogo Zygmunt Bauman analisa as modificações no mundo do trabalho e suas repercussões no que se refere à

- a) conflituosidade das classes sociais
- b) fragilidade da representação sindical.
- c) padronização dos métodos produtivos.
- d) instabilidade das relações contemporâneas.
- e) consolidação do processo de estratificação.

Questão 17

“O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias, ou não resolvidas.”

HALL, Stuart. Identidades culturais na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997, p.12-13.

Sobre a identidade cultural na sociedade contemporânea é correto afirmar

- a) As velhas identidades que estabilizavam o mundo social entraram em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno.
- b) A identidade cultural é estável no mundo social e suas perspectivas de ação imutáveis.
- c) A solidariedade mecânica fornece uma identidade segura para a sociedade capitalista e a divisão do trabalho urbano constrói vínculos pessoais e afetivos.
- d) A identidade é formada somente pela biologia humana, sendo natural e independente das influências históricas, sociais e culturais.
- e) Na sociedade contemporânea, as identidades culturais apresentam-se estabilizadas e os sujeitos definidos pela divisão do trabalho.

Questão 18

Leia o texto.

O ser humano é único em sua essência. Ele tem personalidade própria, necessidades que o motivam e medo das mudanças repentinas. E é justamente isso que nos faz tão diferentes uns dos outros e com uma visão de mundo totalmente diversificada. Alguns pesquisadores se interessaram em estudar o ser humano para entenderem pouco melhor essa diversidade. Um desses estudiosos foi Abraham Maslow, que desenvolveu a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas. Ele explica em suas pesquisas que os aspectos motivacionais das pessoas estão diretamente ligados ao entendimento das necessidades humanas. Portanto, motivação é o resultado dos estímulos que agem sobre as pessoas levando-as à ação. Ou seja, para que haja ação ou reação, é preciso que um estímulo seja implementado, seja decorrente de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Por isso, o ser humano tem a necessidade de ser aceito socialmente (no trabalho, na escola/faculdade, nos grupos de amigos etc.), de ser amado, reconhecido, de pertencer e fazer parte de algo, de ser notado positivamente, de ser útil, de atender a suas necessidades fisiológicas, de segurança, de autoestima e de autorrealização.

Acesso em: 07.11.2017. Adaptado.

O texto cita a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Abraham Maslow, com a finalidade de

- a) desmentir a ideia de que a necessidade de aceitação dificulta as ações reativas dos indivíduos.
- b) expor a tese de que o ser humano tem necessidade de estímulos que o motivem à ação.
- c) reafirmar a universalidade humana, revelada no caráter comum de suas necessidades.
- d) contestar a ideia de que o trabalho deve ser desempenhado com motivação.
- e) defender a premissa de que todo ser humano prescinde de autoafirmação.

Questão 19

Os aspectos físicos e psicossociais do ambiente de trabalho podem influenciar as habilidades dos indivíduos para cuidar de seu próprio bem-estar e manter seus próprios “recursos pessoais”. Os recursos pessoais incluem o senso de eficácia de um indivíduo, sua resiliência e “resistência” e a qualidade e densidade do suporte social que eles acreditam estar disponível para eles.

SHAIN, M.; KRAMER, D. M. Health promotion in the workplace: framing the concept; reviewing the evidence. Occupational and Environmental Medicine, v. 61, n. 7, p. 643, 2004. Traduzido e adaptado.

Esse texto está relacionado a uma concepção de saúde formalizada em 1948 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo essa concepção, saúde consiste

- a) na ausência de doenças agudas.
- b) no bem-estar social, físico e mental.
- c) no acesso a hospitais especializados.
- d) na ausência de doenças infectocontagiosas.
- e) no bem-estar nutricional, respiratório e mental.

Questão 20

Os movimentos culturais organizam-se e se processam em maior ou menor grau conforme a identidade e os interesses dos sujeitos sociais. Hoje em dia, os movimentos culturais orientam-se por duas tendências. A primeira envolve os movimentos “instituídos”, ou seja, as instituições e movimentos do Estado e as demais instituições culturais dominantes, como as religiões e as empresas da indústria cultural. A segunda tendência envolve os movimentos “instituintes”, ou seja, os movimentos da sociedade civil cuja iniciativa nasce aleatoriamente ao interesse do Estado e das instituições e empresas dominantes.

Disponível em: . Acesso em: ago. 2017. Adaptado.

Considerando-se o texto, podem ser considerados movimentos culturais “instituídos” e “instituintes”, respectivamente,

- a) a invasão do território brasileiro pelas tropas da Inglaterra, gerando a Guerra do Paraguai, na década de 60 do século XIX, e a vitória do arraial de Canudos, no final do século XIX, contra as manobras da Igreja que condenavam os milagres do Padre Cícero.
- b) a Semana de Arte Moderna, em 1922, que decretou os novos rumos da arte brasileira, segundo os modelos importados da Europa, no campo da literatura, das artes plásticas e da música, e a campanha pelo voto secreto e eleições diretas desenvolvida em todo o Brasil, no período dos governos republicanos militares do século XIX.
- c) o movimento popular em defesa da PETROBRAS, na década de 20 do século XX, denominado “o petróleo é nosso” e a “marcha

da família com Deus pela liberdade” em protesto contra o golpe militar de 1964.

- d) a promulgação das Constituições de 1937 e 1967 em favor do estado democrático brasileiro e a decretação do feriado nacional de 12 de outubro em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.
- e) as reformas do Ensino Médio planejadas pelo governo federal, em 2016 e os movimentos em defesa da consciência negra e de proteção à mulher contra o feminicídio, gerados nas quatro últimas décadas.

BIOLOGIA

Questão 21

A gastrulação é uma fase importante do desenvolvimento embrionário em que as células da blástula se diferenciam para formar os folhetos germinativos, também chamados de folhetos embrionários.

Sobre o padrão geral do desenvolvimento embrionário nos protostômios e deuterostômios, assinale a alternativa correta.

- a) Na formação esquizocélica do celoma, este se origina através da evaginação do arquêntero.
- b) Na linhagem Deuterostomia, o blastoporo origina o ânus, e a boca forma-se secundariamente.
- c) Na linhagem Protostomia, o celoma se forma através do processo de enterocelia.
- d) Nos Deuterostômios, o ectoderma formará os sistemas muscular e reprodutivo.
- e) Nos Protostômios, a clivagem radial divide os blastômeros em relação ao eixo do ovo.

Questão 22

A fecundação e a segmentação nos humanos ocorrem na tuba uterina e a mórula, também chamada de embrião, ao chegar ao útero, implanta-se no endométrio e aumenta de volume. A estrutura apresenta uma cavidade interna com líquido e uma camada celular externa denominada trofoblasto e algumas dezenas de células internas, indiferenciadas, denominadas massa celular interna que dará origem ao corpo do embrião. Entre os anexos embrionários, o primeiro a ser formado é a placenta, oriundo de parte do trofoblasto. A placenta estabelece a íntima ligação dos tecidos do embrião com o sangue materno.

Disponível em: Silva Jr., C., S. Sasson & N. Caldini-Jr. Biologia. 6. ed. Saraiva: São Paulo 2015. Acesso em: 15/06/2021.

Entre as funções da placenta, estão

- a) trocas do feto para a mãe: água, sais, oxigênio, proteínas, anticorpos, excretas e alguns medicamentos.
- b) do feto para a mãe: passam os aminoácidos não essenciais, por transporte ativo e a glicose por simples difusão.
- c) o importante transporte de íons ferro, vitamina C, ácidos graxos que são todos absorvidos pelo feto por difusão facilitada.
- d) a produção do hormônio luteinizante, primeiro produzido pela hipófise e depois pelos tecidos indiferenciados da placenta.
- e) a produção da gonadotrofina coriônica humana (HCG), responsável pela manutenção do corpo lúteo gravídico até a produção de progesterona.

Questão 23

Um dos aspectos mais fascinantes do estudo do desenvolvimento embrionário é desvendar os mecanismos que determinam a forma do corpo, seu padrão e a diferenciação. Em outras palavras, como uma célula sabe como e onde deve crescer. Sobre as fases do desenvolvimento embrionário, assinale a alternativa na qual o tipo de segmentação está corretamente associada a localização e a distribuição do vitelo com o respectivo animal.

Tipo de Segmentação	Localização e distribuição de vitelo	Animal
Holoblástica Meroblástica	Telolécito Oligolécito Centrolécito Heterolécito	Ouriço-do-mar Mosca-da-fruta Galinha Rã Lulas

- a) Meroblástica / Oligolécito / Ouriço-do-mar
- b) Holoblástica / Telolécito / Rã
- c) Meroblástica / Centrolécito / Mosca - da - Fruta
- d) Meroblástica / Heterolécito / Galinha
- e) Meroblástica / Oligolécito / Lulas

Questão 24

Em uma proposição bem curiosa, um professor de biologia, em uma aula de embriologia comparada, pediu a seus alunos que imaginassem a seguinte cena:

“Uma mulher, que acabara de ovular, sentada para o seu desjejum matinal, comendo ovos mexidos de galinha”.

Utilizando-se dessa cena inusitada, sugeriu aos alunos de sua classe que indicassem os tipos de ovos (ou óvulos) presentes nessa cena, bem como o tipo de suas clivagens no caso de fecundados.

Tendo em vista a cena imaginada e as considerações do texto, pode-se afirmar que:

- a) O ovo da mulher é classificado como alécito ou isolécito e apresentaria uma segmentação holoblástica igual e o ovo da galinha como megalécito (telolécito) e apresentaria uma segmentação meroblástica superficial.
- b) O ovo da mulher é classificado como centrolécito e apresentaria uma segmentação holoblástica central e o ovo da galinha é denominado como megalécito (telolécito) e apresentaria uma segmentação meroblástica discoidal.
- c) O ovo da mulher é classificado como heterolécito e apresentaria uma segmentação holoblástica desigual e o ovo da galinha é denominado como centrolécito e apresentaria uma segmentação meroblástica superficial.
- d) O ovo da mulher é classificado como heterolécito e apresentaria uma segmentação holoblástica desigual e o ovo da galinha é denominado como oligolécito e apresentaria uma segmentação meroblástica igual.
- e) O ovo da mulher é classificado como isolécito ou alécito e apresentaria uma segmentação holoblástica igual e o ovo da galinha é denominado como megalécito (telolécito) e apresentaria uma segmentação meroblástica discoidal.

Questão 25

Após a fecundação, o zigoto formado passa por diversas transformações até se tornar um feto.

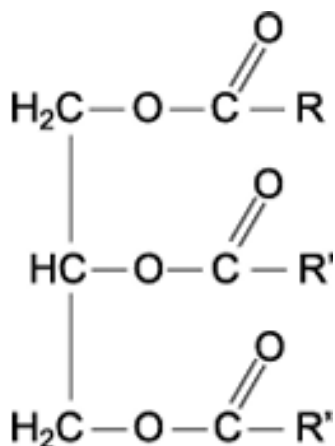
Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.

- a) O zigoto passa por diversas clivagens e origina um compacto celular denominado blástula.
- b) O embrioblasto se divide em trofoblasto e blastocele e irá dar origem ao embrião.
- c) No blastocisto, as células periféricas irão formar o trofoblasto e o botão polar formará o embrioblasto.
- d) Após a fase de mórula, ocorrem diversas divisões celulares formando o sinciotrofoblasto.
- e) A blastocele é uma grande camada de células embrionárias sinciciais originada dos trofoblastos.

QUÍMICA

Questão 26

Os triglicerídeos são os principais constituintes dos óleos e gorduras. A fórmula apresentada representa genericamente um triglicerídeo, em que R, R' e R'' são cadeias formadas por átomos de carbono e hidrogênio.



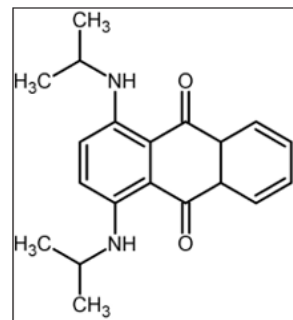
Analisando essa fórmula, nota-se a presença da função orgânica oxigenada _____. A digestão dos triglicerídeos no organismo humano consiste na hidrólise dessas substâncias, que produz _____ e glicerol. Esse processo é complexo e ocorre pela ação de enzimas presentes no suco _____, conhecidas como _____. Para que tal ação seja eficiente, ocorre primeiramente uma emulsificação dos óleos e gorduras, fracionando-os em porções menores (micelas). Essa emulsificação é possibilitada pela ação detergente de sais presentes na bile.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) cetona – ácidos graxos – entérico – amilases.
- b) éster – ácidos graxos – pancreático – proteases.
- c) éter – ácidos graxos – pancreático – lipases.
- d) éter – ácidos carboxílicos – gástrico – proteases.
- e) éster – ácidos carboxílicos – pancreático – lipases.

Questão 27

A molécula na Figura atende pelo nome oficial: 1,4-bis[(propan-2-il)amino]-9,10-dihidroantracen-9,10-diona, sendo conhecida comercialmente como Solvente Azul 36 (óleo azul A). Essa molécula pode ser empregada para gerar fumaça azul em fogos de artifício.

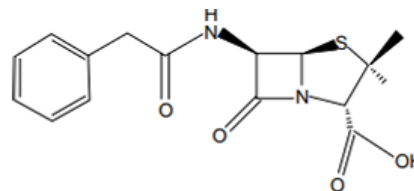


Considere as informações estruturais e assinale a alternativa correta.

- a) Possui o substituinte isopropil ligado às aminas.
- b) Possui a função éster.
- c) Todos os carbonos da molécula estão hibridizados sp^3 .
- d) Possui a fórmula $C_{20}H_{20}N_2O_2$.
- e) Apresenta massa molar 315,89 g/mol.

Questão 28

A penicilina G ($C_{16}H_{18}N_2O_4S$) foi a primeira molécula empregada para a inibição do crescimento de bactérias. Sua fórmula estrutural é representada na figura.



(Samira Norzaee et al. The Scientific World Journal, no 1, 2017.)

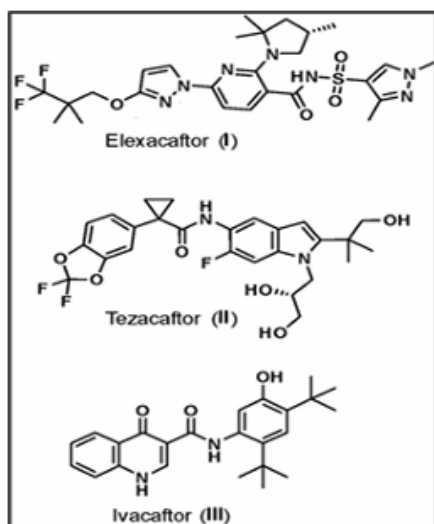
Na molécula da penicilina G há um heteroátomo que pertence ao grupo 16 da Classificação Periódica ligado a dois átomos de carbono que são classificados, respectivamente, como

- a) primário e secundário.
- b) secundário e quaternário.
- c) secundário e terciário.
- d) terciário e quaternário.
- e) primário e terciário.

Questão 29

Em agosto de 2023, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) apresentou parecer favorável à inclusão do medicamento de alto custo Trikafta® no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita. Esse medicamento, indicado para o tratamento da fibrose cística, traz benefícios como a melhora da função pulmonar e do estado nutricional dos pacientes, aumentando significativamente a qualidade e a expectativa de vida.

Observe as seguintes estruturas.



Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios>

/2023/20230906Relatorio844elexacaftor_tezacaftor_ivacaftor.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024

(adaptado).

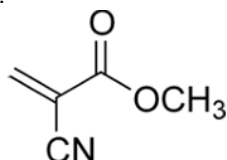
Os efeitos benéficos do Trikafta® devem-se à combinação de três pequenas moléculas orgânicas presentes em sua composição - Elexacaftor (I), Tezacaftor (II) e Ivacaftor (III). Com base nas estruturas fornecidas, é correto afirmar que

- os três componentes do Trikafta® apresentam a função éter em sua estrutura.
- o Tezacaftor apresenta hidroxilas primárias, secundárias e fenólicas em sua estrutura.
- a fórmula molecular do Ivacaftor é $C_{22}H_{28}N_2O_3$.
- os compostos Elexacaftor e Tezacaftor apresentam o mesmo número de átomos de carbono em suas estruturas.
- o composto Ivacaftor apresenta duas aminas secundárias em sua estrutura.

Questão 30

A história da cola super bonder começou em 1942 quando o químico Dr. Harry Coover e sua equipe estavam desenvolvendo materiais plásticos transparentes para a fabricação de miras de armas. Durante o processo, sintetizaram um novo composto chamado cianoacrilato, um fracasso porque era um material difícil de trabalhar: grudava em absolutamente tudo.

Sobre o cianoacrilato, estrutura abaixo, e sua descoberta, analise as afirmativas a seguir.



- O cianoacrilato possui fórmula molecular $C_5H_5O_2N$.
- O composto químico faz ligações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio.
- Uma das funções orgânicas presentes é a éster.
- A cadeia carbônica do cianoacrilato é aberta, ramificada, homogênea e saturada.
- O composto cianoacrilato tem a propriedade de alta aderência em outros materiais.

É correto o que se afirma em

- II, IV e V apenas.
- I, III e V apenas.
- III e IV apenas.
- I, II, III e V apenas.
- I, II, III, IV e V.

FÍSICA

Questão 31

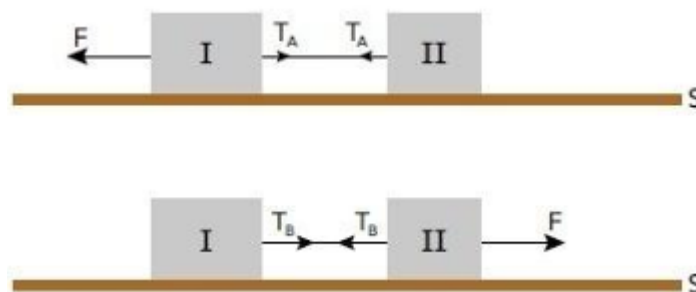
Um objeto está em repouso sobre uma mesa plana e horizontal. É correto afirmar que

- a resultante das forças que atuam sobre o objeto é igual à força normal que a mesa aplica no objeto.
- a resultante das forças que atuam sobre o objeto é igual ao peso do objeto.
- a força normal que a mesa aplica no objeto é maior do que o peso do objeto.
- a resultante das forças que atuam sobre o objeto é nula.
- não há forças agindo sobre o objeto.

Questão 32

Em um experimento, os blocos I e II, de massas iguais a 10 kg e a 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 N é aplicada no bloco I, gerando no fio uma tração T_A . Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco II, produzindo a tração T_B . Observe os esquemas:

Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S , a razão entre as trações T_A/T_B corresponde a:



- $\frac{9}{10}$
- $\frac{4}{7}$
- $\frac{3}{5}$
- $\frac{8}{13}$

Questão 33

Em um passeio de triciclo, um ou dois passageiros podem ser conduzidos e levados pela força de um ciclista. Quando o triciclo não está levando passageiros, sua massa mais a do ciclista equivalem a 100 kg e, para mover esse conjunto em linha reta e com aceleração escalar constante de $0,20 \text{ m/s}^2$, é necessária uma força resultante de intensidade F .

Considerando que um passageiro de 60 kg suba no triciclo e que, agora, o conjunto formado pelo triciclo, ciclista e passageiro seja movido com a mesma força resultante constante de intensidade F , a aceleração escalar constante desenvolvida será de, aproximadamente,

- a) $0,08 \text{ m/s}^2$.
- b) $0,11 \text{ m/s}^2$.
- c) $0,13 \text{ m/s}^2$.
- d) $0,15 \text{ m/s}^2$.
- e) $0,18 \text{ m/s}^2$.

Questão 34

Um mergulhador de 80 kg, sem equipamento respiratório, em determinado momento está parado a 10 m de profundidade em uma lagoa. Considere que $g = 10 \text{ m/s}^2$, que o corpo do mergulhador possui $80,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ de volume e que a densidade da água, com valor de $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, não varia com a profundidade.

Desprezando-se efeitos de atrito com a água, o intervalo de tempo que o mergulhador deverá suportar com a respiração presa, caso deixe seu corpo voltar à superfície livremente, sem movimentos de natação, será de

- a) 15 s.
- b) 20 s.
- c) 10 s.
- d) 25 s.
- e) 5 s.

Questão 35

No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum.

Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão:

Colega A: "O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto! Tá provado!".
Colega B: "Eu não acho! Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação!".

HULSENDEGER, M. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 3, dez. 2004 (adaptado).

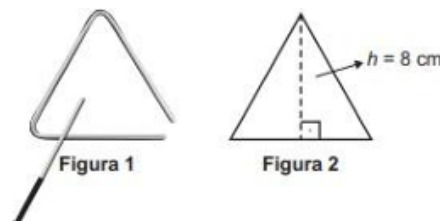
O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão

- a) peso dos corpos.
- b) resistência do ar.

- c) massa dos corpos.
- d) densidade dos corpos.
- e) aceleração da gravidade.

MATEMÁTICA**Questão 36**

O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a Figura 1.



Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura h , conforme ilustra a Figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos, e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na Figura 2.

Considere 1,7 como valor aproximado para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra, em centímetro, é

- a) 9,07.
- b) 13,60.
- c) 20,40.
- d) 27,18.
- e) 36,24.

Questão 37

O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de R\$ 0,01 por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão:

- um triângulo equilátero de lado 12 cm.
- um quadrado de lado 8 cm.
- um retângulo de lados 11 cm e 8 cm.
- um hexágono regular de lado 6 cm.
- um círculo de diâmetro 10 cm.

O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, R\$ por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão.

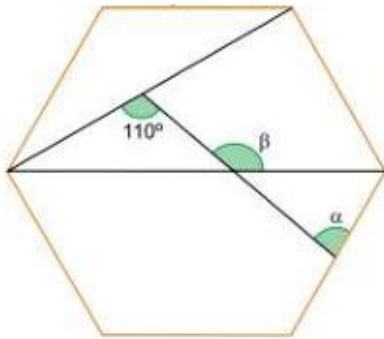
Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão um

- a) triângulo.
- b) quadrado.
- c) retângulo.
- d) hexágono.
- e) círculo.

Questão 38

Em um hexágono regular foram traçadas duas diagonais e um segmento de reta, cujas extremidades são um ponto sobre um dos lados e um ponto sobre uma das diagonais traçadas, conforme mostra a figura.

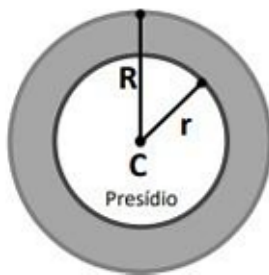


O valor de $\alpha + \beta$ é igual a

- a) 230°
- b) 220°
- c) 235°
- d) 225°
- e) 215°

Questão 39

Uma das dificuldades para a implantação de bloqueadores de celular nos presídios do Brasil é a imprecisão no bloqueio de sinal, que poderá atingir regiões além dos limites do presídio. Em um projeto-piloto no país, foi construído um presídio de formato circular com raio (r) de 50 m, conforme está ilustrado a seguir. Para bloquear o sinal de celulares nesse presídio, um dispositivo foi instalado no ponto C (centro), atingindo um raio de alcance (R) de 80 m. Assim, uma região além dos limites do presídio (indicada na figura pela cor cinza) teve o sinal dos celulares bloqueado.

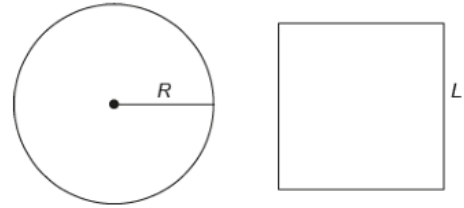


Calcule essa área que ultrapassou os limites do presídio (representada pela cor cinza).
(Use $\pi = 3,14$ e desconsidere a largura do muro do presídio.)

- a) $7\,850\text{ m}^2$
- b) $12\,246\text{ m}^2$
- c) $14\,130\text{ m}^2$
- d) $18\,840\text{ m}^2$
- e) $20\,096\text{ m}^2$

Questão 40

Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado de lado L .



A fórmula correta é

- a) $R = \frac{L}{\sqrt{\pi}}$
- b) $R = \frac{L}{\sqrt{2\pi}}$
- c) $R = \frac{L^2}{2\pi}$
- d) $R = \sqrt{\frac{2L}{\pi}}$
- e) $R = 2\sqrt{\frac{L}{\pi}}$

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS

14/03/26

LINGUAGENS

Questão 1

[B] Resolução: Em B, todas as palavras são substantivos, conforme o uso no texto. Em A, respectivamente há conjunção, numeral, artigo e advérbio. Na C, respectivamente, preposição mais pronome, pronome, pronome, pronome. Em D, respectivamente, adjetivo, adjetivo, adjetivo, verbo. Em E, respectivamente, substantivo, verbo, verbo, verbo.

Questão 2

[E] Resolução: Em E, tem-se a formação de advérbio com sufixo "mente", derivando de adjetivos, como leve, misterioso e interior.

Questão 3

[A] Resolução: A resposta correta é a letra A, pois as palavras "gaveta" e "cheia" estão sendo usadas de forma metafórica para se referir ao sentimento de alegria e felicidade, e não ao seu significado literal. Nesse sentido, a gaveta da alegria se refere ao lugar onde a pessoa guarda seu sentimento de alegria, e a expressão "cheia de ficar vazia" indica que a pessoa está tão feliz que a sensação de alegria parece não ter limites.

Questão 4

[B] Resolução: A gramática normativa da língua portuguesa permite o que está sendo mencionado na alternativa C, ou seja, o adjetivo pode concordar tanto com os dois termos "costumes e tradições", sendo flexionado no masculino, ou apenas concordar com o último termo "tradições", o que faria com que o adjetivo tivesse que se apresentar na sua forma feminina.

Questão 5

[C] Resolução: Na alternativa B, o substantivo pode ser identificado por meio do artigo que o antecede.

HUMANAS

Questão 6

[A] Resolução: Na historiografia da criação de identidades e sua importância para a emergência desses países americanos da dependência cultural europeia releva uma divergência quanto à importância de instituições de ensino, como a faculdade, em trechos como "Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia" e "na América espanhola, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais.". Uma visão de relevância diferente do outro autor, que atribui a circulação de jornais e outros a formação de uma identidade nacional. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 7

[E] Resolução: No pós-independência, o magnetismo pessoal destas lideranças e da luta das mesmas contra o ainda mal consolidado poder central, refere-se aos líderes políticos e chefes militares, deixando claro se tratar de uma categoria que emerge das lutas pela independência e se consolida ao longo do XIX, os caudilhos.

Questão 8

[A] Resolução: A alternativa A pode ser corroborada por meio dos movimentos emancipacionistas ocorridos no Brasil, tanto em busca de liberdade política quanto individual, tendo em vista o contexto de escravidão vivido desde o período colonial.

Questão 9

[C] Resolução: Simón Bolívar foi responsável pela libertação de seu próprio país, Colômbia, Equador, Peru e Alto Peru. Mas, seu projeto de formar uma grande união panamericana fracassou, por conta das diferenças regionais e do choque de ambições.

Questão 10

[D] Resolução: O segmento de independência da América Espanhola ocorreu no começo do século XIX. O texto do jornalista alerta para a eventualidade de algo semelhante intercorrer ao Brasil, à época governado por D. João VI. Sua recomendação é que o régio permanecesse nos trópicos, caso adverso não poderia "tomar parte nos arranjos que a nova ordem de coisas deve ocasionar na América".

Questão 11

[E] Resolução: O primeiro texto, principalmente no trecho "Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes.", demonstra que estava sendo ali criado um espaço regional de significado religioso-místico, devido a acontecimentos e relatos associados à região. O segundo, por sua vez, no trecho "logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre" demonstra que a experiência ali vivida pelos fiéis fez-se parte da religiosidade local, ainda que contra instituições superiores, o que representa o catolicismo popular.

Questão 12

[A] Resolução: Por meio da análise do gráfico, pode-se observar que as classes de 0-24 anos amazonenses são maiores, para ambos os lados, do que a média brasileira, mostrando que há mais jovens, logo, que a taxa de fecundidade é maior.

Questão 13

[E] Resolução: As pesquisas consideram ocupadas as pessoas que estão em condições de subemprego, sem garantias trabalhistas e ainda sim os índices de desocupação são altos no país. Dos estados mostrados, Santa Catarina possui os menores níveis de desocupação, sendo uma das causas a agricultura familiar desenvolvida.

Questão 14

[D] Resolução: A análise do mapa mostra que as regiões norte, nordeste e centro-oeste são as com menos distribuição de água e também são as 3 regiões com menos redes de esgotamento.

Questão 15

[E] Resolução: Nesse excerto, fica evidenciado a necessidade de investimentos e melhorias para a população brasileira com idade avançada, tendo em vista que os avanços nos setores sociais e econômicos possibilitou um aumento na expectativa de vida da população. Desse modo, a alternativa mais coerente é a letra e.

Questão 16

[D] Resolução: Bauman, no trecho "A maioria das pessoas não pode planejar seu futuro muito tempo adiante." reforça como os modos de produção atual não contribuem para a maioria do homem em relação ao seu próprio destino, gerando um contexto de instabilidade não só de si, mas de todas as suas relações sociais. Gabarito: D

Questão 17

[A] Resolução: O trecho "O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável está se tornando fragmentado" aborda a ideia de um indivíduo "vivido", ou seja, munido de todas as características consideradas ideais em uma sociedade. Entretanto, diversos fatores, como o fenômeno da globalização, fazem com que os indivíduos pertencentes às sociedades hodiernas estejam em constante aprendizado e assimilação das trocas culturais, sociais, econômicas, políticas e filosóficas, essas imprescindíveis para o pleno funcionamento da atual organização social.

Questão 18

[B] Resolução: O texto cita a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Abraham Maslow, com a finalidade de mostrar que os homens precisam de incentivos para que possam tomar atitudes.

Questão 19

[B] Resolução: Seguindo o conceito de saúde da OMS, temos que saúde está relacionada ao bem estar biopsicossocial, contemplando todas as atmosferas que rodeiam o ser humano e o ambiente que o cerca.

Questão 20

[E] Resolução: Julgando as afirmativas, pode-se concluir que a única correta é a "e".
A) O arraial de Canudos não obteve vitória contra as manobras da Igreja;
B) Não houveram campanhas republicanas pelo voto secreto e eleições diretas no século XIX;
C) O movimento em defesa da PETROBRAS ocorreu na década de 50 e a "marcha da família com Deus pela liberdade" foi um protesto a favor do golpe;
D) A Constituição de 1937 foi outorgada

BIOLOGIA**Questão 21**

[B]

Questão 22

[E]

Questão 23

[C]

Questão 24

[E]

Questão 25

[C]

QUÍMICA**Questão 26**

[E]

Questão 27

[A]

Questão 28

[E]

Questão 29

[D]

Questão 30

[B]

FÍSICA

Questão 31

[D] Resolução: Como foi dito que o objeto está em repouso sobre uma mesa plana e horizontal, as forças que atuam nele, somadas, serão igual a zero.

Questão 32

[C]

Resolução:

$$F = m \cdot a$$

$$64N = (10 + 6) a$$

$$a = 4$$

$$T = F$$

$$T_a = 6 \cdot 4 = 24N$$

$$T_b = 10 \cdot 4 = 40N$$

a razão T_a/T_b será:

$$\frac{T_a}{T_b} = \frac{24}{40}$$

$$\frac{T_a}{T_b} = \frac{3}{5}$$

Questão 33

[C]

Resolução:

Se no primeiro caso ocorria:

$$F = m \cdot a$$

$$F = 100 \cdot 0,2$$

$$F = 20$$

Na segunda ocasião temos:

$$20 = 160 \cdot a$$

$$1/8 = a$$

$$0,125 = a$$

$$0,13 \approx a$$

Questão 34

[B]

Resolução:

Para fazer a questão, precisamos de um conhecimento completo de mecânica, começando de modo a calcular as forças presentes no mesmo corpo:

O empuxo será dado por: $E = d \cdot V \cdot g$

$$E = 10^3 \cdot 80,4 \cdot 10^{-3} \cdot 10$$

$$E = 804N$$

Sabendo que o empuxo corresponde a uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, podemos calcular o peso e encontrar a resultante:

$$P = m \cdot g$$

$$P = 800N$$

$$\text{Logo, } F_r = E - P = 4N$$

Portanto, considerando a segunda lei de Newton, a relação força resultante-massa-aceleração é:

$$F_r = m \cdot a$$

$$4 = 80 \cdot a$$

$$a = 20^{-1} m/s^2$$

Assim, pela equação horária do espaço em função do tempo:

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$10 = \frac{t^2}{2}$$

$$\frac{t^2}{20} = 20$$

$$t^2 = 400$$

$$t = 20s$$

Assim, alternativa correta letra B.

Questão 35

[B] Resolução: Sendo a aceleração da gravidade, na mesma altura, uma constante, ou seja, não dependendo de massa dos corpos, quaisquer objetos cairiam em mesmo intervalo de tempo, em que pese, tal fenômeno não se vê no dia a dia pois há forças dissipativas de movimento, como é o caso da resistência do ar, que depende da área de contato e outros fatores mais. Assim, alternativa correta letra B.

MATEMÁTICA

Questão 36

[D]

Resolução:

Para a resolução, é necessário acharmos o valor aproximado do perímetro desse triângulo equilátero, assim, temos:

$$h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

$$8 = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

$$\ell = \frac{16}{1,7}$$

Assim, temos que $\ell \cong 9,4$

Logo, $3\ell \cong 27,18$

Portanto, alternativa correta letra D.

Questão 37

[E]

Resolução:

Fazendo o cálculo de área de cada figura, temos:

$$\text{Triângulo} - \frac{12^2\sqrt{3}}{4} = 36\sqrt{3} = 61,2\text{cm}^2$$

$$\text{Quadrado} - 8^2 = 64\text{cm}^2$$

$$\text{Retângulo} - 11 \cdot 8 = 88\text{cm}^2$$

$$\text{Hexágono Regular} - 6 \left(\frac{6^2\sqrt{3}}{4} \right) = 54 \cdot 1,7 = 91,8\text{cm}^2$$

$$\text{Círculo} - \pi 5^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5\text{cm}^2$$

Como dito pelo comando, o valor não pode passar de 0,80 reais.

Portanto, alternativa correta letra E.

Questão 38

[B] Resolução: Para resolver essa questão, é necessário ter em mente que cada ângulo de um hexágono regular mede 120° , e que a soma dos ângulos de triângulos são 180° e de quadriláteros 360° . Assim, ao fazer as relações, descobre-se que $B = 140^\circ$ e $A = 80^\circ$.

Questão 39

[B]

Resolução:Área do círculo= $A = \pi r^2$ Como queremos a diferença entre as áreas, temos que: $A_{cx} = \pi (80)^2 - \pi (50)^2$

$$A_{cx} = 20.096 - 7.850$$

$$A_{cx} = 12.246m^2$$

Questão 40

[A]

Resolução:Como desejamos figuras de áreas iguais, temos que $\pi R^2 = L^2$

$$\text{Logo, } R = \sqrt{\frac{L^2}{\pi}}$$

$$\text{Assim: } R = \frac{L}{\sqrt{\pi}}$$